Facultad de INGENIERÍA

UNLZ
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Proyecto en Ingeniería Mecatrónica

VEHICULO AUTONOMO PARA MARCADO DE LAYOUT

Alumnos:

- Espinola Bogado Matias Agustin
- Sullca Quispe Marco Esteban

Equipo de cátedra

- Ezequiel Blanca
- Juan Ignacio Szombach
- Cristian Lukaszewicz

1er cuatrimestre 2026

Índice

1. Introducción 3
2. Motivación 3
3. Descripción de la propuesta 3
4. Alcance 4

1. Introducción

En un mundo donde la eficiencia y la precisión son fundamentales, la automatización está transformando rápidamente industrias tales como la construcción, Manufactura, logística, automotriz, deportes, entre otra. El **replanteo** (la transferencia de planos digitales al suelo) es una etapa crítica y tradicionalmente manual. Sin embargo, los métodos convencionales son propensos a **errores humanos**, lo que puede llevar a costosos retrasos, retrabajos y un desperdicio significativo de recursos.

Nuestro vehículo autónomo para el marcado de planos aborda estos desafíos al automatizar el proceso, reduciendo significativamente los tiempos de ejecución y eliminando errores de marcado. Esto permite disminuir costos, mejorar la precisión geométrica y optimizar la calidad final del proyecto, con aplicación en obras, plantas industriales y centros logísticos.

2. Motivación

La motivación principal surge de la brecha tecnológica existente a nivel nacional en sectores como la construcción y sobre el montaje industrial del vehículo.

Mientras que a nivel global la robótica aplicada a tareas de campo ha avanzado significativamente, en nuestro país el replanteo continúa realizándose con métodos manuales tradicionales.

Esta situación genera tres problemas principales:

- Alto costo y dependencia tecnológica: Las soluciones existentes son importadas y costosas, lo que limita su acceso a nivel local.
- Pérdida de precisión: Existe una desconexión entre el diseño digital (CAD/BIM) y su ejecución en el terreno.
- Falta de desarrollo local: Se desaprovecha el potencial para generar tecnología propia y adaptada al contexto nacional.

Este proyecto busca reducir estas limitaciones mediante una solución accesible, precisa y desarrollada localmente.

3. Descripción de la propuesta

El proyecto consiste en el diseño de un vehículo autónomo capaz de marcar trazados con precisión sobre superficies planas, a partir de archivos digitales (CAD/BIM).

El sistema se basa en tres componentes principales:

- Navegación y control: Permite al vehículo desplazarse de forma autónoma siguiendo trayectorias definidas.
- Sistema de marcado: Realiza el trazado de líneas de manera controlada.
- Seguridad y percepción: Incorpora sensores y/o cámaras para detectar obstáculos y operar de forma segura.

Adicionalmente, puede incluir un sistema de control de calidad mediante visión artificial para verificar las líneas marcadas.

Fig1. Imagen meramente ilustrativa

4. Alcance

- Diseño de un chasis con tracción en las cuatro ruedas apto para superficies horizontales planas, lisas y niveladas.
- Integración de un microcontrolador para el control de actuadores y sensores
- Implementación de un sistema de visión basado en cámara para la detección de obstáculos
- Instalación de un sistema de marcado (simulado o funcional)
- Programación de sistema de navegación para el seguimiento de trayectorias a partir de un archivo CAD
- Desarrollo de una interfaz para la carga de plano por Wifi y/o Bluetooth
- El robot trabajara en una superficie de 2 x 2 mts como máximo.
- El robot será alimentado por baterías

- El robot no está diseñado para subir pendientes o circular sobre tierra, barro o superficies resbaladizas.
- Debido al costo, la localización y precisión que se obtendrá no será de grado comercial / industrial.
- El sistema de localización no está diseñado para operar de oscuridad o deslumbramiento.
- Los AprilTags deberán ser colocados de forma manual